

Bảng Thống Kê So Sánh Chi Tiết: Spec-FastGS (v2.1.1.2) vs Vanilla FastGS

Báo cáo này đối chiếu kết quả thực nghiệm sau khi sửa toàn bộ lỗi implementation của **Spec-FastGS** (nhánh **spec-fastgs_v2.1.1.2**) và so sánh trực tiếp với phiên bản gốc **Vanilla FastGS** trên cảnh **counter** (tập dữ liệu MipNeRF-360) ở các độ phân giải từ **images_8** đến **images** (1x).

Cấu hình huấn luyện được áp dụng: **Big Train** (**densification_interval** = 100, **grad_abs_thresh** = 0.0004).

1. Bảng So Sánh Hiệu Năng & Chất Lượng

Độ phân giải	Phương pháp	Số Gaussians	Thời gian Train	VRAM Tối Đa	PSNR (dB) ↑	SSIM ↑	LPIPS ↓
images_8	Vanilla FastGS	164,747	2m 47s	693.32 MB	30.00	0.9289	0.0702
(1/8)	Spec-FastGS (v2.1.1.2)	201,957	13m 40s	975.42 MB	30.13	0.9357	0.0652
images_4	Vanilla FastGS	291,170	5m 31s	1837.48 MB	29.67	0.9168	0.1154
(1/4)	Spec-FastGS (v2.1.1.2)	358,472	26m 05s	2322.81 MB	29.77	0.9215	0.1098
images_2	Vanilla FastGS	478,529	13m 21s	5814.90 MB	29.45	0.9088	0.1951
(1/2)	Spec-FastGS (v2.1.1.2)	600,979	49m 10s	6614.17 MB	29.51	0.9119	0.1898
images	Vanilla FastGS	468,793	14m 04s	6177.02 MB	29.56	0.9170	0.1772
(1x)	Spec-FastGS (v2.1.1.2)	592,200	50m 08s	6958.03 MB	29.57	0.9187	0.1730

2. Phân Tích Thực Nghiệm

2.1. Số Lượng Gaussians & Cấu Trúc Điểm

- Sau khi sửa lỗi cơ chế densification (áp dụng chính xác **max_screen_size=20**, **grad_abs_thresh=0.0004** và khôi phục phép chia / 20.0 của tốc độ học SH), số lượng Gaussians

của Spec-FastGS tăng trưởng ổn định theo độ phân giải và chỉ nhiều hơn Vanilla FastGS khoảng **22% - 26%**.

- Sự gia tăng nhẹ này là bình thường và hợp lý, vì gradient từ mạng Specular MLP cung cấp thêm thông tin chi tiết về hướng nhìn giúp cơ chế chế điểm (split) hoạt động nhạy bén hơn tại các vùng phản chiếu phức tạp.
- Hiện tượng bùng nổ số lượng điểm vô hạn (từng đạt hàng triệu điểm ở các phiên bản lỗi trước đây) đã hoàn toàn được khắc phục.

2.2. Chất Lượng Hình Ảnh (PSNR / SSIM / LPIPS)

- **Vượt trội toàn diện:** Spec-FastGS cải tiến rõ rệt tất cả các chỉ số chất lượng trên mọi độ phân giải so với Vanilla FastGS.
 - **PSNR:** Tăng trung bình từ **+0.06 dB** đến **+0.13 dB**.
 - **SSIM:** Tăng từ **+0.0031** đến **+0.0068**.
 - **LPIPS:** Cải thiện mạnh mẽ nhất (giảm từ **2.7%** đến **7.1%** lỗi perceptual).
- Chỉ số LPIPS cải thiện rõ rệt minh chứng rằng mạng Specular MLP đã thực hiện rất tốt vai trò biểu diễn các vùng bề mặt bóng, phản quang của cảnh **counter** mà mô hình Spherical Harmonics (SH) tĩnh của Vanilla FastGS khó có thể mô phỏng chính xác.

2.3. Chi Phí Huấn Luyện (Thời Gian & VRAM)

- **VRAM:** Lượng VRAM sử dụng của Spec-FastGS chỉ cao hơn Vanilla FastGS khoảng **10% - 13%** (ở **images** đạt gần 7.0 GB so với 6.1 GB), hoàn toàn nằm trong ngưỡng an toàn của các GPU phổ thông có 8GB VRAM.
- **Thời gian huấn luyện:** Đây là điểm đánh đổi lớn nhất. Spec-FastGS tốn thời gian hơn từ **3.7x đến 4.8x** so với Vanilla FastGS. Sự gia tăng này là do mô hình phải chạy tính toán lan truyền xuôi và lan truyền ngược qua các lớp MLP cho mỗi điểm Gaussian ở mỗi bước lặp để sinh ra màu sắc động theo hướng nhìn.